

건국대학교 연구시설 생물안전관리규정(개정 2025.10.1.)

제정 2019. 10. 15. 개정 2025. 2. 17.

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률 (이하 “유전자변형생물체법”이라 한다)」, 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 (이하 “감염병예방법”이라 한다)」, 「화학무기·생물무기의 금지와 특정화학물질·생물작용제 등의 제조·수출입 규제 등에 관한 법률 (이하 “생화학무기법”이라 한다)」 등에 의하여 건국대학교 내 인체위해성 관련 연구시설의 생물안전관리에 관한 기준을 확립하고 사고 방지 및 대책을 수립함에 있어 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. “생물안전”이란 잠재적으로 인체 위해 가능성이 있는 생물체 또는 생물체로부터 실험자 및 국민의 건강을 보호하기 위한 지식과 기술, 그리고 장비 및 시설을 적절히 사용하도록 하는 조치를 말한다.
2. “생물체”란 유전물질을 전달 또는 복제할 수 있는 생물학적 존재(생식능력이 없는 생물체, 바이러스 및 바이로이드를 포함한다)를 말한다.
3. “유전자변형생물체”란 다음 각 목의 현대생명공학기술을 이용하여 새롭게 조합된 유전물질을 포함하고 있는 생물체를 말한다.
 - 가. 인위적으로 유전자를 재조합하거나 유전자를 구성하는 핵산을 세포 또는 세포 내 소기관으로 직접 주입하는 기술
 - 나. 분류학에 의한 과(科)의 범위를 넘는 세포융합기술
4. “시험·연구용 유전자변형생물체”라 함은 시험·연구용으로 사용하기 위하여 연구시설에서 이용되는 유전자변형생물체를 말한다.
5. “유전자재조합분자”란 어떤 세포 내에서 복제 가능한 DNA(벡터)와 이종의 DNA를 효소 등을 이용하여 시험관 안에서 결합시켜 제작한 DNA를 말한다.
6. “유전자재조합실험”이란 유전자재조합분자를 세포에 도입하여 이종의 DNA를 복제하는 실험과 유전자재조합분자가 도입된 세포를 이용하는 실험, 또는 벡터를 이용하지 않으면서 이종의 DNA를 직접 세포에 주입하여 복제하는 실험을 말한다.
7. “숙주”란 유전자재조합실험에서 유전자재조합분자가 도입되는 세포를 말한다.
8. “벡터”란 유전자재조합실험에서 숙주에 이종의 DNA를 운반하는 DNA를 말한다.
9. “공여체”란 벡터에 삽입하려고 하는 DNA 또는 직접 주입하고자 하는 DNA가 유래된 생물체를 말한다. RNA를 주형으로 합성된 DNA를 벡터에 삽입할 경우에는 RNA를 제공하는 생물체를 포함한다.
10. “숙주-벡터계”란 숙주와 벡터의 조합을 말한다.
11. “고위험병원체”라 함은 생물테러의 목적으로 이용되거나 사고 등에 의하여 외부에 유출될 경우 국민 건강에 심각한 위험을 초래할 수 있는 감염병병원체를 말하며, 고위험병원체의 종류는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 별표 1에서 정하는 바에 따른다.
12. “생물작용제”란 자연적으로 존재하거나 유전자를 변형하여 만들어져 인간이나 동식물에 사망, 고사(枯死), 질병, 일시적 무능화나 영구적 상해를 일으키는 미생물 또는 바이러스로서 「화학무기·생물무기의 금지와 특정화학물질·생물작용제 등의 제조·수출입 규제 등에 관한 법률 시행

령」으로 정하는 물질을 말한다.

13. "독소"란 생물체가 만드는 물질 중 인간이나 동식물에 사망, 고사, 질병, 일시적 무능화나 영구적 상해를 일으키는 것으로서 「화학무기·생물무기의 금지와 특정화학물질·생물작용제 등의 제조·수출입 규제 등에 관한 법률 시행령」으로 정하는 물질을 말한다.

14. "대량배양실험"이란 유전자재조합실험 중 10리터 이상의 배양용량 규모로 실시하는 실험을 말한다.

15. "동물을 이용하는 실험"이란 유전자변형동물을 개발하거나 이를 이용하는 실험 및 기타 유전자재조합분자 또는 유전자변형생물체를 동물에 도입하는 실험을 말한다.

16. "실험실"이란 유전자재조합실험을 실시하는 방을 말한다.

17. "실험구역"이란 출입을 관리하기 위한 전실에 의해 다른 구역으로부터 격리된 실험실, 복도 등으로 구성되는 구역을 말한다.

18. "물리적 밀폐"는 실험의 생물안전 확보를 위한 연구시설의 공학적, 기술적 설치 및 관리·운영을 말한다.

19. "생물학적 밀폐"는 유전자변형생물체의 환경 내 전파·확산 방지 및 실험의 안전 확보를 위하여 특수한 배양조건 이외에는 생존하기 어려운 숙주와 실험용 숙주 이외의 생물체로는 전달성이 매우 낮은 벡터를 조합시킨 숙주-벡터계를 이용하는 조치를 말한다.

20. "연구시설"이라 함은 유전자변형생물체 개발과 실험을 위하여 유전자변형생물체가 인체 및 외부환경에 미칠 수 있는 영향을 효과적으로 제어·조절할 수 있도록 마련된 시설, 장치 또는 여타 물리적 구조물을 말하며 신고 또는 승인 신청 시의 신청 단위가 된다. 일반적인 생물안전 밀폐연구시설 등급은 다음의 네가지로 분류한다.

가. 생물안전 1등급(Biosafety Level 1, BL1) : 제1위험군 취급시 요구되는 연구시설

나. 생물안전 2등급(Biosafety Level 2, BL2) : 제2위험군 취급시 요구되는 연구시설

다. 생물안전 3등급(Biosafety Level 3, BL3) : 제3위험군 취급시 요구되는 연구시설

라. 생물안전 4등급(Biosafety Level 4, BL4) : 제4위험군 취급시 요구되는 연구시설

대량배양실험을 위한 연구시설 등급은 대량배양 1등급(LSBL1), 대량배양 2등급(LSBL2), 대량배양 3등급(LSBL3) 및 대량배양 4등급(LSBL4)으로 분류한다. 동물을 이용하는 실험을 위한 연구시설 등급은 동물 1등급(ABL1), 동물 2등급(ABL2), 동물 3등급(ABL3) 및 동물 4등급(ABL4)으로 분류한다.

21. "사전유해인자분석"이라 함은 실험 활동 시작 전에 화학적·물리적 위험요인 등 사고를 발생시킬 가능성이 있는 인자에 대해 미리 분석하는 것을 말한다.

22. "위해성 평가"라 함은 특정 조건에서 위험원에 노출 시 인간 및 환경에게 일어날 수 있는 악영향 및 그 가능성 그리고 수반되는 불확실성을 과학적이고 객관적으로 규명하는 것을 말한다.

23. "실험실 안전사고"라 함은 실험실에서 실험 활동과 관련하여 실험종사자가 부상·질병·신체상해·사망 등 생명 및 신체상의 손해를 입거나 실험실의 시설·장비 등이 훼손되는 것을 말한다.

제3조(적용범위) ①이 규정은 건국대학교 내 인체위해성 관련 연구시설과 실험종사자의 실험실안전 및 생물안전 관리에 대하여 적용한다.

②이 규정의 세부사항은 지침으로 별도로 정할 수 있다.

제2장 역할과 책임

제4조(총장) ①총장은 건국대학교 내에서 수행되는 생물실험의 생물안전에 대한 책임을 지며 다음

각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 기관생물안전위원회의 구성·운영 및 생물안전관리책임자의 임명
2. 자체 연구시설 생물안전관리규정의 제·개정
3. 연구시설의 설치·운영에 대한 관리 및 감독
4. 기관 내에서 수행되는 생물실험에 대한 관리 및 감독
5. 시험·연구종사자에 대한 생물안전 교육·훈련 및 건강관리 실시
6. 기타 생물실험의 생물안전 확보에 관한 사항
7. 윤리적 문제발생의 사전방지에 필요한 조치 강구

②총장은 건국대학교 내 각 인체위해성 관련 실험실의 안전유지 및 관리를 철저히 함으로써 실험실안전 및 생물안전을 확보하여야 한다.

③총장은 건국대학교 내 인체위해성 관련 실험실안전 및 생물안전 관리에 관한 중요사항을 심의하기 위하여 “기관생물안전위원회”, “동물실험윤리위원회” 등을 둔다.

④총장은 건국대학교 내 인체위해성 관련 실험실의 안전환경을 확보하기 위해 기관생물안전관리책임자를 임명하고 생물안전관리자, 의료관리자 등을 지정한다.

제5조(기관생물안전관리책임자) 기관생물안전관리책임자는 다음 각 호의 사항에 관하여 총장을 보좌한다.

1. 기관생물안전위원회 운영에 관한 사항
2. 기관 내 생물안전 준수사항 이행 감독에 관한 사항
3. 기관 내 생물안전 교육·훈련 이행에 관한 사항
4. 실험실 생물안전 사고 조사 및 보고에 관한 사항
5. 생물안전에 관한 국내·외 정보수집 및 제공에 관한 사항
6. 기관 생물안전관리자 지정에 관한 사항
7. 기타 기관 내 생물안전 확보에 관한 사항

제6조(기관생물안전관리자) 기관생물안전관리자는 다음 각 호의 사항에 관하여 기관생물안전관리책임자를 보좌하고 관련 행정 및 실무를 담당하며, 생물안전관리자는 기관의 규모와 특성을 고려하여 기관 단위, 부서 단위 또는 연구실 단위로 1인을 지정할 수 있다.

1. 기관생물안전위원회 운영에 관한 사항
2. 기관 내 생물안전 준수사항 이행 감독에 관한 사항
3. 기관 내 생물안전 교육·훈련 이행에 관한 사항
4. 실험실 생물안전 사고 조사 및 보고에 관한 사항
5. 생물안전에 관한 국내·외 정보수집 및 제공에 관한 사항
6. 기타 기관 내 생물안전 확보에 관한 사항

제7조(고위험병원체 전담관리자의 책무) 고위험병원체 전담관리자는 다음 각 호의 사항에 관하여 총장을 보좌한다.

1. 법률에 의거한 고위험병원체 반입허가 및 인수, 분리, 이동, 보존현황 등 신고절차 이행
2. 고위험병원체 취급 및 보존지역 지정, 지정구역 내 출입 허가 및 제한 조치
3. 고위험병원체 취급 및 보존 장비의 보안관리
4. 고위험병원체 관리대장 및 사용내역대장 기록 사항에 대한 확인
5. 사고에 대한 응급조치 및 비상대처방안 마련
6. 안전교육 및 안전점검 등 고위험병원체 안전관리에 필요한 사항

제8조(시험·연구책임자) 시험·연구책임자는 연구시설 생물안전관리규정을 숙지하고 생물안전사고의 발생을 방지하기 위한 지식 및 기술을 갖추어야 하며 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 해당 생물실험의 위해성 평가
2. 해당 생물실험의 관리·감독
3. 시험·연구종사자에 대한 생물안전 교육·훈련
4. 실험생물체 등의 취급관리에 관한 사항의 준수
5. 실험생물체 등의 사용·폐기 등 관리에 대한 책임
6. 비상연락망 유지 및 보안강화
7. 안전사고 처리 및 보고, 사고보고서 작성
8. 실험실 특성에 맞는 실험실안전 및 생물안전 수칙 작성 및 배치 등
9. 기타 해당 생물실험의 생물안전 확보에 관한 사항
10. 해당 실험실의 안전현황, 유해인자별 위험분석 및 안전·비상조치계획에 대한 사전유해인자 위험분석
11. 고위험병원체 전담관리자 지정

제9조(시험·연구종사자) 시험·연구종사자는 다음 각 호의 사항을 준수한다.

1. 생물안전 교육·훈련 이수
2. 연구시설 생물안전관리규정 준수
3. 자기 건강에 이상을 느낀 경우, 또는 중증 혹은 장기간의 병에 걸린 경우 시험·연구책임자 또는 총장에게 보고
4. 실험실 안전 수칙 및 사고 발생 시 대처요령 등 준수
5. 실험실안전 및 생물안전이 환경에 영향을 미칠 우려가 있을 경우 즉시 보고 및 조치 강구
6. 사고나 상해 발생 시 즉시 보고
7. 기타 해당 유전자재조합실험의 위해성에 따른 생물안전 준수사항의 이행

제10조(의료관리자) 의료관리자는 실험종사자의 의료자문 등 보전에 관한 기술적인 사항에 대하여 지도·조언을 위하여 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 실험실안전에 관련한 의료자문에 관한 사항
2. 응급사고 발생시 응급처치 및 자문에 관한 사항

제11조(실험동물관리자) “동물실험윤리위원회”에서 정한 ‘실험동물관리자’의 책무에 따른다.

제3장 위원회의 운영

제12조(기관생물안전위원회) ①기관생물안전위원회는 다음 각 호의 사항에 대하여 총장의 자문에 응한다.

1. 유전자재조합실험의 위해성평가 심사 및 승인에 관한 사항
2. 생물안전 절차에 따른 실험의 분류 사항
3. 생물안전 교육·훈련 및 건강관리에 관한 사항
4. 연구시설 생물안전관리규정의 제·개정에 관한 사항
5. 위원장이 생물안전과 관련하여 부의하는 사항
6. 기타 기관 내 생물안전 확보에 관한 사항

②기관생물안전위원회는 시험·연구책임자로 하여금 실험의 생물안전 확보에 관한 사항에 대하여 보고를 하게 할 수 있다.

③기관생물안전위원회 규정의 세부사항은 본교에서 정한 사항에 따른다.

제13조(동물실험윤리위원회) ①동물실험윤리위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 동물실험계획서의 적정성 검토 및 승인
 2. 동물시설의 운영에 관한 사항
 3. 생물학적 유해물질을 이용한 동물실험의 적정성에 관한 사항
 4. 실험자나 실험동물기술자에 대한 교육에 관한 사항
 5. 위원장 및 위원이 실험동물 사용 및 관리에 필요하다고 인정하는 사항
 6. 기타 실험동물에 관한 법률에 명시된 사항은 기관 내 실험동물운영위원회 역할을 수행한다.
- ②동물실험윤리위원회는 다음 각 호의 사항에 대하여 지도·감독할 권한과 의무를 가진다.
1. 동물실험의 윤리적·과학적 타당성에 대한 심의 및 승인
 2. 실험동물의 생산·도입·관리·실험 및 이용과 실험이 끝난 후 해당 실험동물의 처리에 관한 확인 및 평가
 3. 실험동물실 종사자 및 연구자 등에 대한 교육훈련 등의 확인 및 평가
 4. 실험동물실 운용 실태의 확인 및 평가
- ③동물실험윤리위원회 규정의 세부사항은 본교에서 정한 사항에 따른다.
- 제14조(기타 위원회) ①총장은 생물안전관리에 관한 중요사항을 심의 및 자문하기 위해서 관련 위원회를 소집하거나 구성할 수 있다.
- ②위원회 규정의 세부사항은 본교에서 정한 사항에 따른다.

제4장 위해성 평가 및 밀폐방법

- 제15조(실험의 위해성 평가) ①실험에 적합한 밀폐방법이 결정되도록 실험의 위해성 평가는 다음 각 호의 요소에 따라 종합적으로 실시하여야 한다.
1. 숙주 및 공여체의 위험군
 2. 숙주 및 공여체의 독소생산성 및 알레르기 유발성
 3. 생물체의 숙주 범위 또는 감수성 변화 여부
 4. 배양 규모 및 농도
 5. 실험과정 중 발생 가능한 감염경로 및 감염량
 6. 인정 숙주-백터계의 사용 여부
 7. 환경에서의 생물체 안정성
 8. 유전자변형생물체의 효과적인 처리 계획
 9. 효과적인 예방 또는 치료의 유효성
- ②실험의 밀폐등급은 숙주 및 공여체 중 가장 높은 위험군에 대응하여 결정하는 것을 기본 원칙으로 하되, 위해성 평가 결과에 따라 해당 실험의 밀폐등급을 낮추거나 높일 수 있다.
- 제16조(생물체의 위험군 분류) 실험의 위해성평가에 따른 숙주 및 공여체의 위험군 분류는 인체에 미치는 위해 정도에 따라 분류하며, 위험군별 해당 생물체 목록과 생물체의 위험군 분류 시 주요 고려사항은 「유전자재조합실험지침」에 따른다.

제5장 연구시설 운영관리

- 제17조(연구시설 운영관리) 총장은 개발 또는 실험하는 생물체의 위해성 및 개발·실험의 위험성을 평가하여, 해당 법규, 규정 및 지침에 따라 연구시설의 안전관리등급별 설치운영기준을 준수하여

야 한다.

제18조(연구시설 사용) ①시험·연구책임자는 「유전자변형생물체법 통합고시」, 「유전자재조합실험지침」, 해당 법규, 규정 및 지침에 따라 총장에게 연구계획에 대한 심의를 신청하여야 한다.

②총장은 해당 위원회에 심의를 의뢰하고 해당 위원회는 심의 및 검토를 한다.

③총장은 해당 위원회의 심의 결과에 따라 연구계획에 대한 승인여부를 결정하고, 그 결과를 시험·연구책임자에게 통보한다.

제19조(연구시설 출입관리) ①연구시설의 출입은 사전에 승인을 받은 경우에만 출입하여야 한다.

②안전사고 등 실험실 내 예기치 못한 상황 발생 경우의 비상조치를 위하여, 가급적 2인 이상이 출입할 수 있도록 한다.

③실험실은 개인 단위로 출입해야 하며, 각 구역 이동시 출구와 입구의 문이 동시에 열려있지 않도록 한다.

④출입자는 연구시설출입대장에 해당 사항을 기록한다.

제20조(연구시설 물품, 실험동물의 반(출)입) 연구시설 내에서 취급하는 병원체 관련 시료 및 실험수행을 위한 장비와 물품, 실험동물의 반(출)입은 승인을 득하고 이루어져야 한다.

제21조(생물안전교육) ①총장은 「유전자변형생물체법 통합고시」 및 「유전자재조합실험지침」에 근거하여 기관내에서 시험·연구종사자의 건강 및 안전한 연구 환경 조성을 보호하기 위해 생물안전교육을 실시하여야 하며, 생물안전교육은 연구시설의 생물안전등급에 따라, 생물안전 관계자는 법률과 규정이 정하는 수준의 생물안전교육을 반드시 이수하여야 한다.

②총장은 건국대학교 생물안전교육을 신규연구자 교육, 연구자 보수 정기교육 및 유지·보수관계자 교육 등으로 실시하여야 한다.

제22조(안전점검) ①시험·연구책임자 및 시험·연구종사자는 실험 활동 시작 전 또는 후 매일 1회 해당 실험실에 대하여 일상점검을 실시하고 「유전자변형생물체법 통합고시」에 따른 관리대장을 작성·보존한다.

②시험·연구종사자는 안전점검 결과에 대하여 시험·연구책임자에게 보고하여야 하며, 긴급하다고 판단될 경우 즉시 시험·연구책임자 및 기관생물안전관리책임자에게 지체 없이 보고하고 그 지시에 따라 조치하여야 한다.

③시험·연구책임자는 매월 일상점검 결과를 기관생물안전관리책임자에게 보고한다.

④기관생물안전관리책임자는 연 1회 이상 실험실 안전관리 실태에 대한 현장점검을 실시한다.

⑤기관생물안전관리책임자는 제1항, 제4항 및 기타 안전점검 결과 문제점이 발견된 경우 필요한 조치를 취한다.

⑥기관생물안전관리책임자는 제1항, 제4항, 제5항에 따른 점검 결과 발견된 문제점에 대하여 필요한 조치를 취하지 않은 시험·연구책임자에게 경위서 제출 요구, 주의, 경고, 실험실 사용제한 등의 조치를 취할 수 있다.

⑦안전점검에 따른 기록은 5년간 보존한다.

제23조(일과 후 연구시설관리) ①시험·연구종사자는 일과시간 후(토·일요일과 공휴일을 포함한다)에도 실험실을 계속 사용하여야 할 경우 시험·연구책임자와 기관생물안전관리책임자의 승인을 받아야 하며 지시사항을 준수하여야 한다.

②기관생물안전관리책임자는 일과 후 야간 및 휴무일 연구시설관리를 위한 비상근무자를 지정할 수 있다.

제6장 생물안전관리

제24조(실험실 안전수칙) ①시험·연구종사자는 병원성미생물, 감염성물질 및 고위험병원체 안전관리의 준수사항은 「전국대학교 생물안전관리지침」 및 「고위험병원체 취급시설 및 안전관리에 관한 고시(질병관리청)」을 따른다.(개정 2025.2.17.)

②시험·연구종사자는 실험실에서 취급하는 전기, 가스, 폐기물 등의 안전관리를 위하여 전국대학교 「연구실 안전관리 규정」 및 관련 지침과 매뉴얼의 실험실 안전수칙을 준수한다.

제25조(보호구 착용 및 관리) ①시험·연구종사자는 다음 각 호에 해당하는 실험의 경우에는 실험복, 보호장갑, 마스크 등 적합한 보호구를 착용하여야 한다.

1. 고온 및 저온물체를 취급하는 경우
2. 화학물질을 취급하는 경우
3. 병원성미생물 및 감염성물질을 취급하는 경우
4. 기타 위해물질 및 폐기물을 취급하는 경우
5. 시험·연구책임자 또는 기관생물안전관리책임자가 보호구 착용이 필요하다고 판단되는 경우

②시험·연구종사자는 보호구가 분실, 파손 또는 오염되지 않도록 지정장소에 보관하여 관리한다.

제26조(병원체정보) ①연구시설에서 취급하는 병원체에 대한 정보집을 보유하여야 한다..

②병원체정보집에는 다음 각 호에 해당하는 정보가 포함되어야 한다.

1. 병원체 관리 법규 및 지침 등
2. 병원체 위험군 등급
3. 병원체 특성 및 감염정보
4. 진단 및 예방, 치료정보
5. 실험실 생물안전요소
6. 생물테러발생사례
7. 기타 실험에 필요한 병원체정보 등

제27조(실험 표준작업절차) ①시험·연구책임자는 실험 표준작업절차를 마련하여야 한다.

②실험 표준작업절차는 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 실험실 표준작업절차
2. 동물실험 표준작업절차
3. 병원체실험 표준작업절차
4. 기타 실험 표준작업절차

③실험 표준작업절차의 세부사항은 취급 생물체와 실험방법에 따라 별도로 정한다.

제28조(수송 및 운반) ①병원성미생물 및 감염성물질을 수송 또는 운반할 때에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 병원성미생물 및 감염성물질을 담고 있는 용기가 쉽게 파손되지 않고 밀폐가 가능한 용기를 사용하고, 사고 등에 대비하여 내용물이 외부로 유출되지 않도록 3중 포장할 것
2. 병원성미생물 및 감염성물질의 특성이 보존될 수 있도록 적절한 온도를 유지할 수 있는 조건으로 수송 또는 운반할 것

②그 밖의 수송과 관련된 세부사항은 「전국대학교 생물안전관리지침」 및 「감염성물질 안전수송 지침(질병관리청)」을 따른다.(개정 2025.2.17.)

제29조(보존관리) 병원성미생물 및 감염성물질의 보존관리는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 바이알, 튜브, 앰플 등 병원체 보존 단위용기에 해당 병원체명과 제조일 관련 정보를 표기하거나 표기된 라벨을 부착할 것

2. 병원체의 특성 및 성상을 유지할 수 있는 방법(동결, 동결건조, 냉장, 실온)으로 보존할 것

3. 고위험병원체의 보존관리는 「감염병예방법 시행규칙」에 따른 보존관리사항을 준수할 것

제30조(표지 부착) ①병원성미생물 및 감염성물질을 취급하거나 보관하는 실험실의 출입문 앞에 취급병원체명, 생물안전등급, 안전관리담당자, 실험실책임자의 정보를 알 수 있도록 생물안전표지판을 부착하여야 한다.

②생물안전작업대, 배양기, 보관용 냉장고, 냉동고 등 병원성미생물 및 감염성물질을 취급하거나 보관하는 장소에는 “생물위해(Biohazard)”표시를 부착하여야 한다.

③기타 표지나 표시사항은 「건국대학교 생물안전관리지침」에 따른다.

제31조(폐기물처리) ①병원성미생물 및 감염성물질을 폐기처리 전 오염 폐기물을 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관하여야 한다.

②폐기하는 경우 병원체 특성 및 보존형태를 고려하여 고압증기멸균과 같은 적합한 방법으로 불활화시킨다.

③폐기물처리는 「폐기물 관리법」 및 「건국대학교 생물안전관리지침」에 따라 처리한다.

제32조(취급관리 기록) ①시험·연구책임자는 실험실에서 취급하거나 보관하는 병원성미생물 및 감염성물질의 보관위치 등에 대한 기록과 관련 자료들의 목록을 마련하여 관리한다.

②시험·연구책임자는 시험·연구용 등의 유전자변형생물체의 취급, 운반 및 관리를 위하여, 「유전자변형생물체법 통합고시」에 따른 관리대장을 작성·보관하고, 시험·연구용 등의 유전자변형생물체의 취급·관리를 위한 설비를 적정하게 유지·관리한다.

③시험·연구책임자는 고위험병원체의 사용, 분리, 이동, 폐기 관리를 위하여, 「감염병예방법 시행규칙」 및 「고위험병원체 취급시설 및 안전관리에 관한 고시」에 따른 관리대장을 작성·보관하고, 고위험병원체의 취급·관리를 위한 설비를 적정하게 유지·관리한다.(개정 2025.2.17.)

④제1항, 제2항 및 제3항의 취급관리기록은 5년간 보관한다.

제 7 장 연구시설안전관리

제33조(연구시설 안전점검) ① 기관생물안전관리책임자는 연구시설 안전점검 담당자를 지정하고, 연구시설 안전점검을 해야 한다.

②연구시설 안전점검 담당자는 안전점검 결과를 기관생물안전관리책임자에게 보고하여야 한다. 다만, 긴급하다고 판단될 경우 즉시 기관생물안전관리책임자에게 보고하고 그 지시에 따라 조치한다.

③연구시설 안전점검의 세부사항은 「건국대학교 생물안전관리지침」에 따른다.

제34조(연구시설 방충방서관리) 기관생물안전관리책임자는 실험과 관련이 없는 곤충이나 설치류에 대한 방제 관리 방안을 마련하여야 한다.

제35조(연구시설관리 운영기록) ①기관생물안전관리책임자는 연구시설 관리 운영에 관한 담당자를 지정하고, 연구시설 관리·운영을 기록하여야 한다.

②연구시설 관리 운영 담당자는 월간점검보고, 종합평가보고를 기관생물안전관리책임자에게 보고한다.

③연구시설의 안전관리에 대한 운영기록은 5년간 보관한다.

④연구시설 안전관리에 대한 운영기록의 세부사항은 「건국대학교 생물안전관리지침」에 따른다.

제36조(연구시설유지보수) ①유지보수 관계자는 장비별 점검항목, 점검방법, 점검주기, 소모품 교체 주기에 따라 유지보수 업무를 수행하여야 한다.

②안전관리 및 유지보수에 관련된 활동은 보고서를 통해서 문서화해야 되어야 하고, 모든 일탈과 관련된 자료는 보고서에 첨부하여 기록으로 남겨야 한다.

③연구시설유지보수에 대한 세부사항은 「전국대학교 생물안전관리지침」에 따른다.

제37조(연구시설안전관리 업무의 위탁) 총장은 시설의 안전관리를 관련 전문기관에 위탁하여 관리할 수 있으며, 이 경우 위탁기관은 「유전자변형생물체법 통합고시」에 따른 자격 요건을 갖추어야 한다.

제8장 비상사항 관리

제38조(사고발생시 행동요령) ①사고 발생 시 시험·연구종사자는 실험실 내 비치된 「비상사항관리지침」에 따라 실험실·사고별 상황에 맞게 행동하여야 한다.

②사고 발생시 보고 처리 순서는 「비상사항관리지침」에 따른다.

제39조(사고보고 및 조사) ①시험·연구책임자는 실험실 안전사고가 발생한 경우 즉시 기관생물안전관리책임자에게 통고하고, 별지 제1호서식에 의거 즉시 기관생물안전관리책임자 및 총장에게 보고하여야 한다.

②시험·연구책임자는 고위험병원체의 사고 경우, 「고위험병원체 취급시설 및 안전관리에 관한 고시(질병관리청)」에 따라 질병관리청장에게 사고보고서를 제출한다.(개정 2025.2.17.)

③생물안전사고 조사를 위한 대책반은 기관생물안전관리책임자가 총장에게 요청하여 승인 후 구성한다.

④안전사고 발생현장은 특별한 경우를 제외하고, 사고원인 조사가 끝날 때까지 원상태로 보존하여야 하며 시험·연구책임자 또는 기관생물안전관리책임자의 지시 없이 변경 또는 훼손하여서는 아니 된다.

제40조(안전사고 등에 대한 조치) ①안전사고의 발생, 안전점검 결과에 따른 경고누적 또는 시정을 하지 않는 경우 기관생물안전관리책임자는 다음 각 호와 같이 조치하여야 한다.

1. 실험실안전사고가 발생한 경우: 생물안전사고보고서 제출, 시정 및 경고조치, 교육 및 훈련, 실험실의 사용제한 등
2. 경고누적 및 미시정의 경우: 경위서 제출, 실험실의 사용제한 등

②기관생물안전관리책임자는 제1항의 조치사항에 대하여 총장에게 보고하고 그 자료를 유지·관리하여야 한다.

③기관생물안전관리책임자는 사고경위 및 사고 원인 등을 조사하여 동종재해의 재발을 방지하기 위한 대책을 수립하여야 한다.

제41조(비상사항 대응 교육 및 훈련) 생물안전 연구시설 내에서 발생 가능한 응급사항에 대하여 전국대학교는 출입연구자 및 시설 유지보수관계자를 대상으로 연구실안전담당부서와 협의하여 응급사항 대응 교육·훈련을 연 1회 이상 수행한다.

제9장 연구시설 설치·운영의 보고, 변경 및 폐쇄

제42조(연구시설 설치·운영의 신고사항 변경신고) 신고한 연구시설의 대표자 및 설치·운영 책임자, 기관생물안전관리책임자, 연구시설의 규모와 시설내역, 설치장소 및 안전관리등급의 변경사유가 있을 시에는 「유전자변형생물체법 시행규칙」과 「유전자변형생물체법 통합고시」에 따라 변경

신고를 하여야 한다.

제43조(연구시설의 폐쇄) 「유전자변형생물체법 통합고시」에 따라 신고하여 설치·운영 중인 연구시설을 폐쇄하려는 경우, 「유전자변형생물체법 시행규칙」에 따라 연구시설 폐쇄를 하여야 한다.

제44조(고위험병원체 취급시설의 변경·폐쇄사항) 고위험병원체를 취급하거나 이를 이용하여 실험을 하는 시설은 「유전자변형생물체법」의 기준과 준수사항에 따르며, 고위험병원체 취급시설의 변경·폐쇄사항은 「고위험병원체 취급시설 및 안전관리에 관한 고시(질병관리청)」에 따른다.(개정 2025.2.17.)

제 10 장 기 타

제45조(실험실 보안) ①외부인의 실험실 출입을 통제하여야 하며, 외부인에게 실험실의 출입 및 사진을 촬영하게 할 경우에는 사전에 시험·연구책임자 및 기관생물안전관리책임자의 승인을 받아야 한다.

②기타 연구실 보안에 관한 사항은 건국대학교 「연구실 안전관리 규정」을 준용한다.

제46조(개인정보 보호) ①총장은 연구시설의 출입자에 대한 개인신상정보를 기밀로 하여, 개인정보를 보호하여야 한다.

②개인정보 보호의 세부사항은 관련 법규와 건국대학교에서 정한 사항에 따른다.

제47조(변경관리) 연구시설 운영 및 장비 등의 사항이 변경하는 경우, 연구시설 생물안전관리규정과 관련 지침 등은 개정될 수 있으며, 개정은 해당 위원회의 심의를 거쳐서 총장이 승인하여야 한다.

제48조(기타) 이 규정에도 불구하고 관련 법령이 개정되는 경우에는 개정된 법령에 따른다.

부 칙(2019. 10. 15.)

이 규정은 2019년 10월 15일부터 시행한다.

부 칙(2025. 2. 17.)

이 개정 규정은 2025년 2월 17일부터 시행한다.

(별지 제1호서식)

생물안전사고보고서

제목 (-----에 대한 조사 보고서)

20 . . .

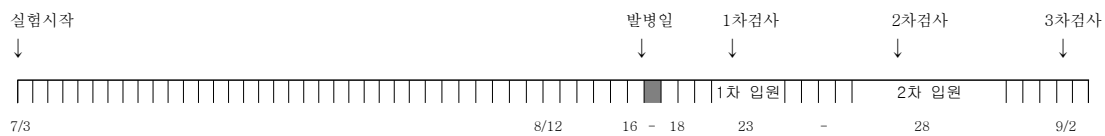
○○○○연구원
00 센터 00과

□ 보고서 작성경위

□ 사고 개요

—
—
—

(예시)



□ 사고자의 실험 행위 조사

○ 사고자 근무 경력 :

—
—

○ 실험행위(실험사용장비 및 배양용량 등)

-
- 실험 일지
 -
- 실험 protocol
 -

○ 관련 실험 장비 현황 및 사용

□ 시설 관련 조사

○

○ 점검결과

—
—

□ 시험·연구종사자의 교육관련 조사

○

○

□ 결 론

○

○

1) 실험행위 관련

-

-

2) 시설 관련

-

-

3) 생물안전교육 관련

-

20

보고자 : 소속 및 이름